Trend & Tech 2026 · Reserva El Páramo

Páramo Táctil

Toca, entiende y recuerda el páramo

Alejandra Bautista · Líder Salomé Herrera · Analista
Nicolás Martínez · UX Sofía Ovalle · Prototipo

Facultad de Ingeniería · Unidad de estudio transversal · Ciclo 4 de 2026



Páramo Táctil

Toca, entiende y recuerda el páramo

Agenda

10 minutos de exposición y 5 de preguntas

1. **Portada**
2. **Organización**
3. **Usuario**
4. **Problema**
5. **Metodología**
6. **Solución**
7. **Prototipo**
8. **Validación**

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Reserva El Páramo – Turismos Ambientales

2 · Organización · 0:45

A QUÉ SE DEDICA

Recorridos de turismo ambiental en un páramo

A QUIÉN ATIENDE

Universidades y grupos de visitantes en prácticas ambientales

UBICACIÓN Y TAMAÑO

Páramo · reserva natural · equipo pequeño de guías

CONTACTO

Juan Feliciano · Coord. gestión digital y comercial



Páramo Táctil

Toca, entiende y recuerda el páramo

Ventas

Pérdida de ventas por información dispersa (Juan Feliciano)

Sale de: docs/01-organizacion.md (issue 01).

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Juan Feliciano: quién vive el problema

3 · Usuario · 1:00

PERFIL

Coord. gestión digital y comercial · Ventas

Atiende grupos y cotiza recorridos

Prepara ofertas y explica el ecosistema a visitantes

LO QUE NOS DIJO

«La información del páramo está por todo lado»

«Mandamos un PDF muy largo y la gente ni lo abre»

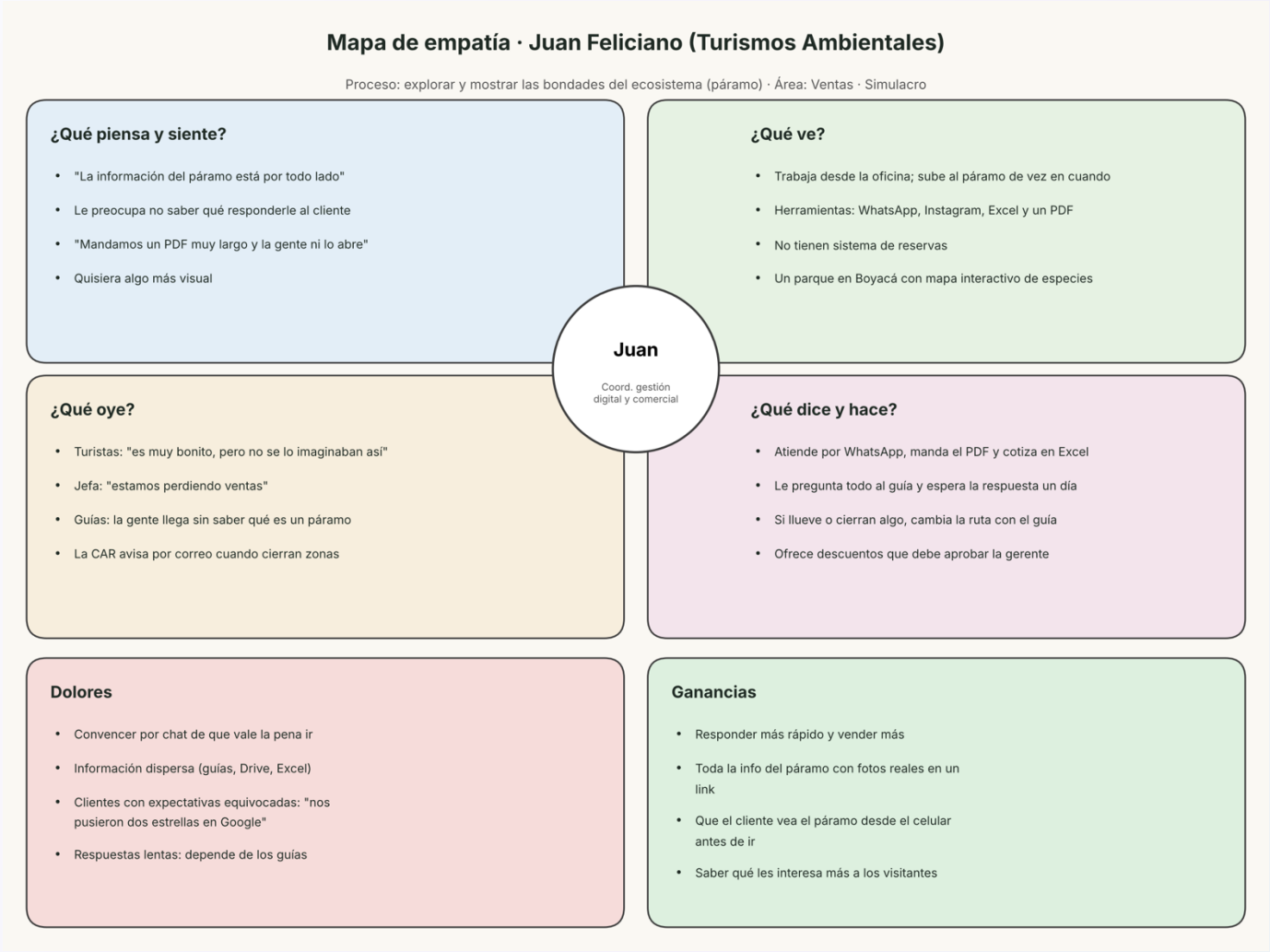
Sale de: docs/04-usuario.md (Issue 03, Plan de entrevista).

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Mapa de empatía de [usuario]

3 · Usuario



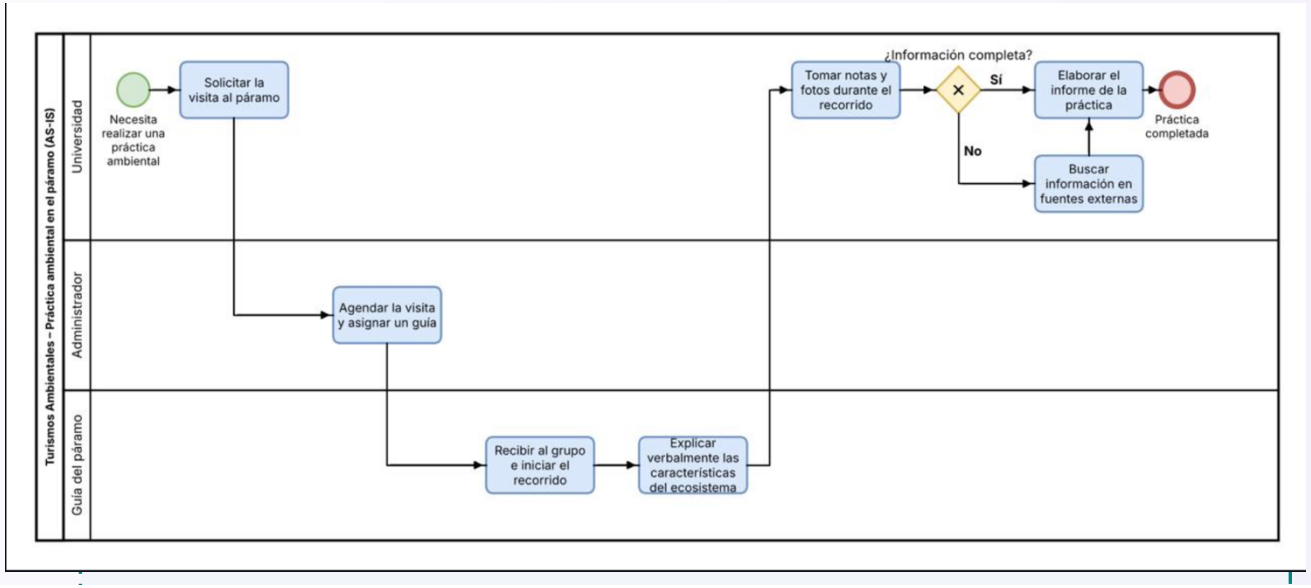
Sale de: issue 06 (Mapa de empatía)

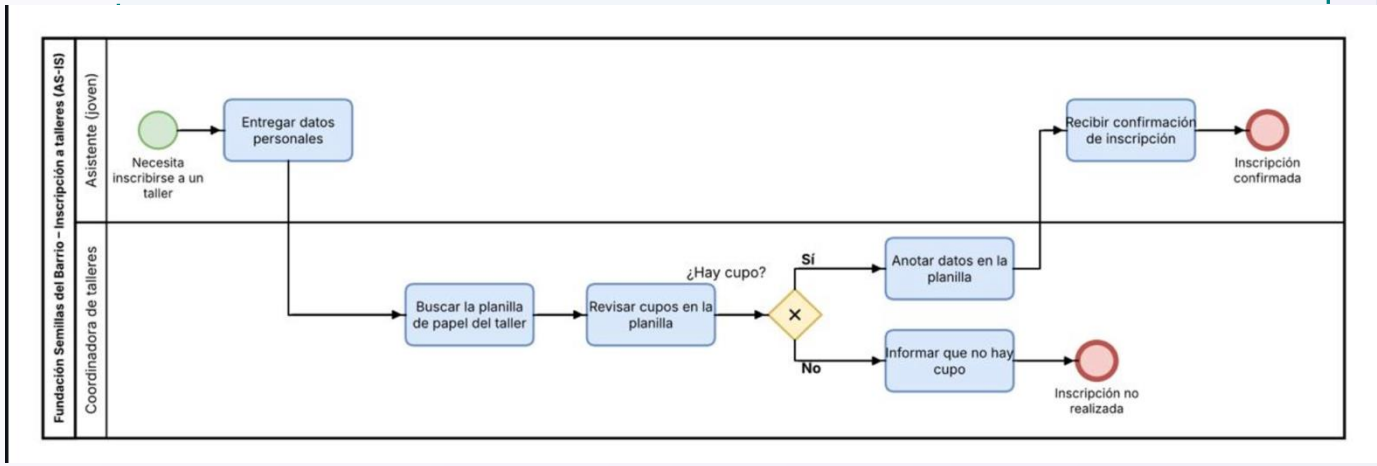
ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Así funciona hoy [proceso]

4 · Problema





1 Punto crítico 1

[Dónde se demora, se repite o se pierde información]

2 Punto crítico 2

[Dónde se demora, se repite o se pierde información]

3 Punto crítico 3

[Dónde se demora, se repite o se pierde información]

Sale de: docs/03-proceso-actual.md (issue 04)

ean universidad

SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

El problema en una frase

4 · Problema

«En Reserva El Páramo, Juan necesita que los visitantes comprendan el ecosistema porque hoy la explicación es solo verbal, lo que causa pérdida de información y ventas.»

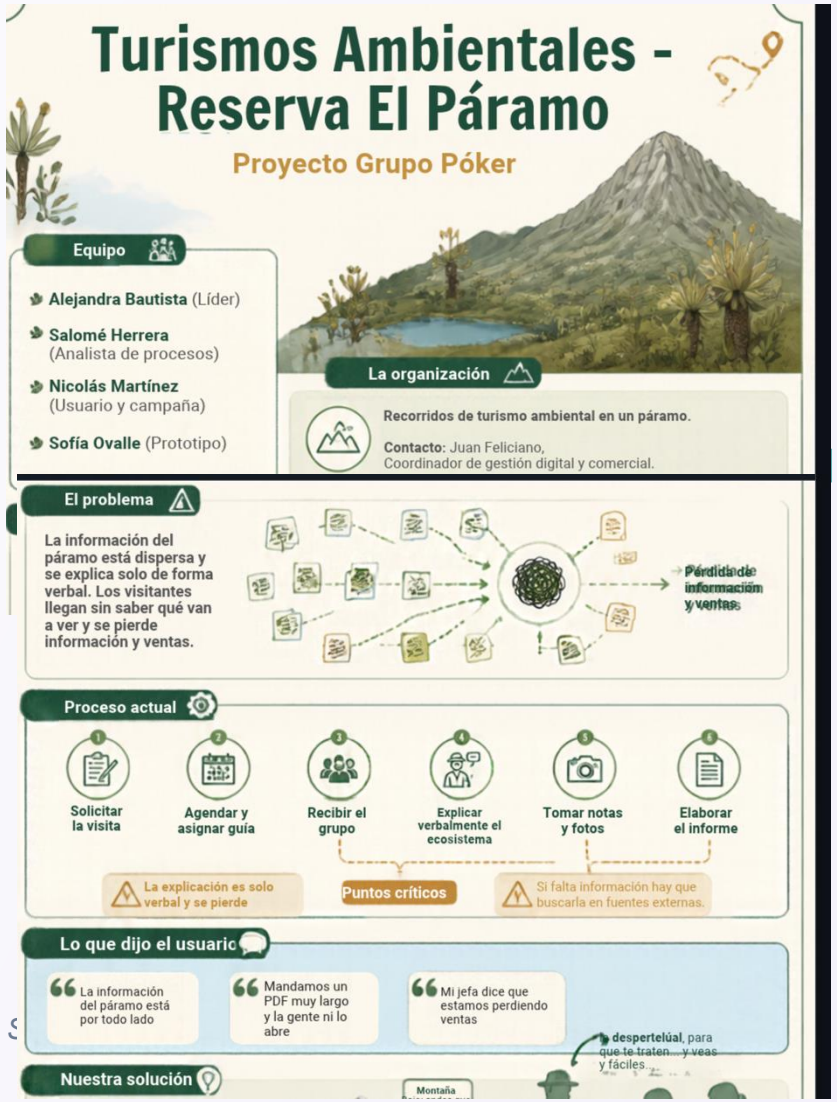
En La problemática principal es que la información del páramo está dispersa en diferentes medios, como WhatsApp, Drive, Excel y documentos PDF, lo que dificulta brindar información rápida y completa a los clientes. Además, la promoción del lugar no es suficientemente visual ni atractiva, por lo que muchos turistas llegan sin conocer qué pueden encontrar y se generan falsas expectativas. Esto ocasiona inconformidad y reseñas negativas. Por ello, se necesita una herramienta digital que centralice la información, incluya fotografías reales, mapas interactivos y datos sobre la fauna y flora del páramo, facilitando la atención al cliente, mejorando la experiencia de los visitantes y aumentando las ventas

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Canvas del proyecto

4 · Problema



NECESIDAD

Centralizar y presentar de manera visual e interactiva la información del páramo para que los turistas conozcan sus características, especies y atractivos antes de visitarlo.

PROPUESTA DE VALOR

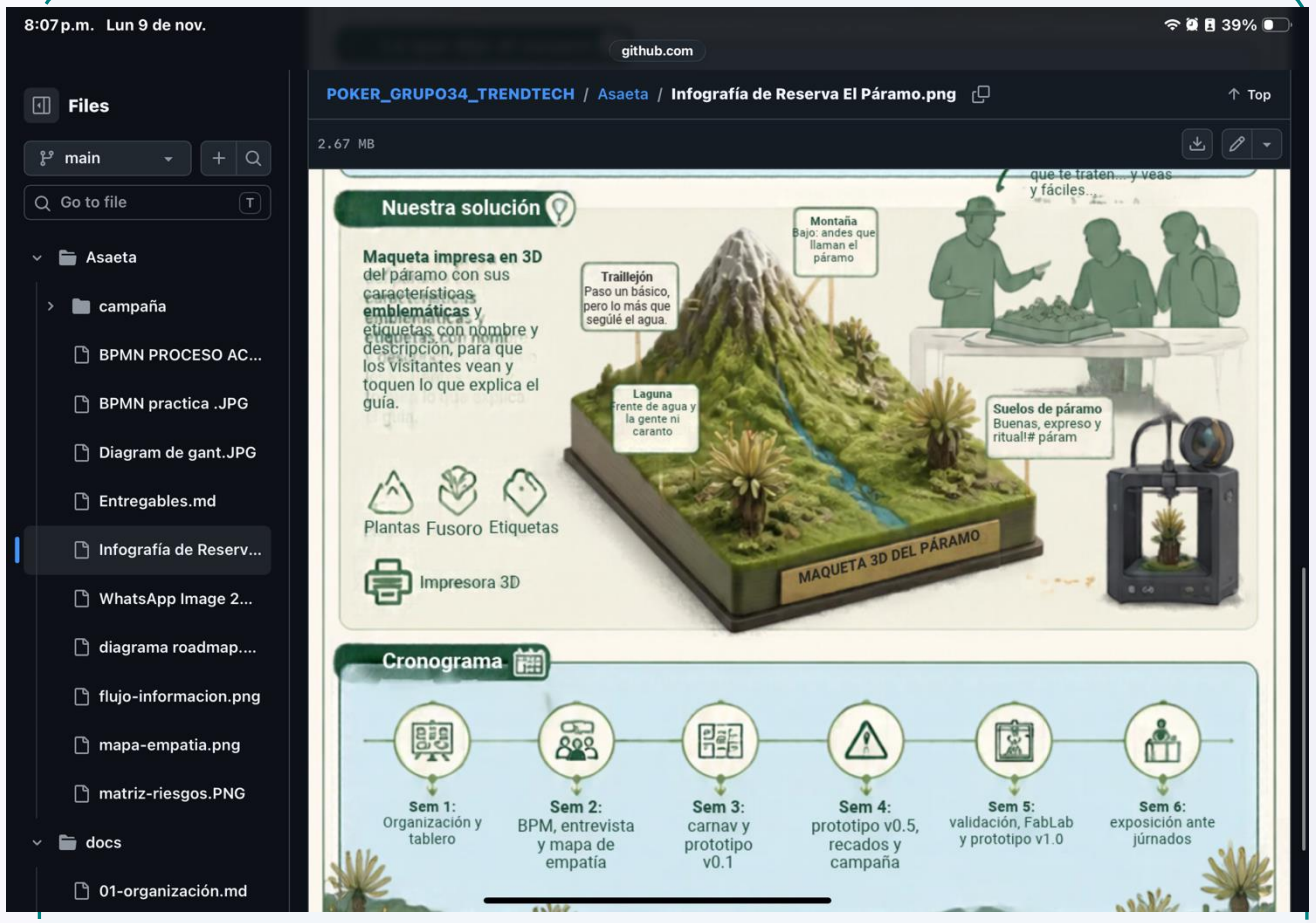
Ofrecer a los visitantes una experiencia más dinámica mediante una maqueta 3D interactiva con información y descripciones del páramo, permitiéndoles conocerlo mejor, resolver sus dudas y disfrutar de una visita más informada y enriquecedora.

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Canvas del proyecto

4 · Problema



Sale de: docs/05-canvas.md (issue 08)

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Cómo trabajamos: Lean UX

5 · Metodología · 1:00

1

Idear

[Entrevista, BPMN y mapa de empatía]

2

Pensar

[Canvas, solución y requisitos]

3

Hacer

[Prototipo v0.1 y v0.5]

4

Evaluar

[Prueba con el usuario y v1.0]

Construir lo mínimo, probarlo con el usuario y aprender antes de seguir.

Sale de: docs/02-planeacion.md (issue 02)

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Cómo gestionamos el proyecto

5 · Metodología · 1:00

1

Repositorio GitHub

TRABAJO COLABORATIVO

Documento en docs/, prototipo, pitch y evidencias en un solo lugar.

2

Tablero Kanban

GESTIÓN DEL PROYECTO

Cada tarea es un issue con responsable, etiqueta e hito; avanza de Backlog a Hecho.

3

Roadmap

PLANEACIÓN

Las fechas de cada issue arman el diagrama de Gantt.

5

semanas de trabajo

Sale de: repositorio y tablero de GitHub Projects (issue 02)

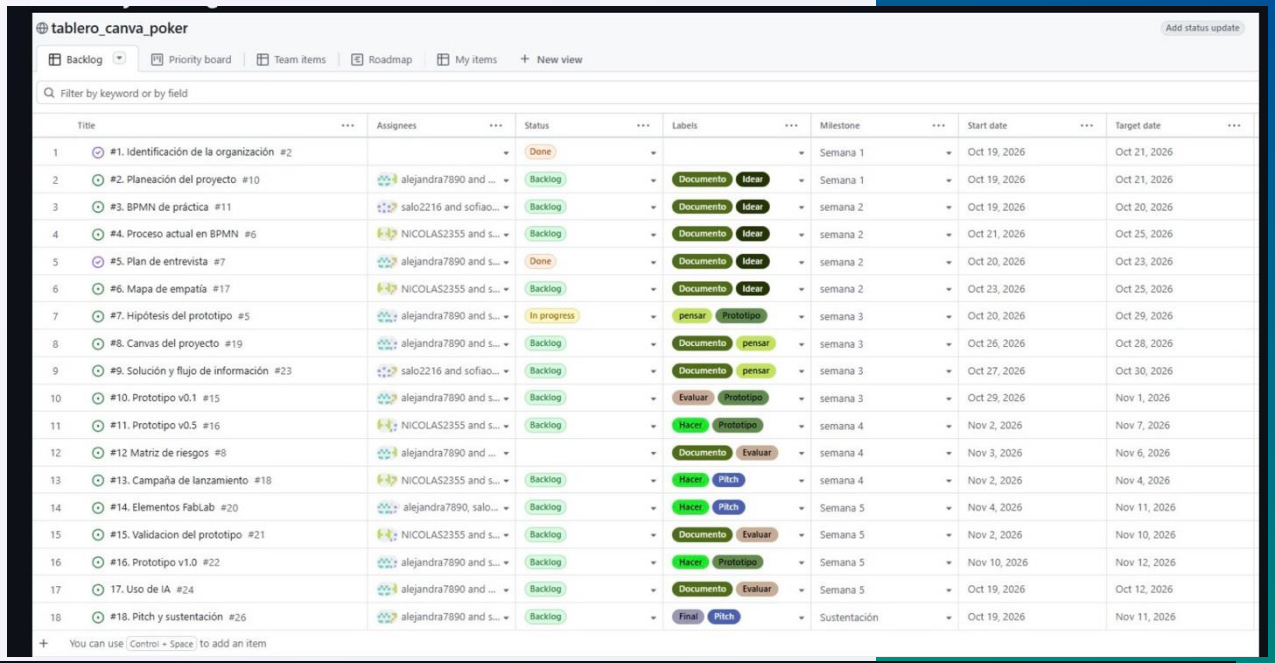
ean universidad

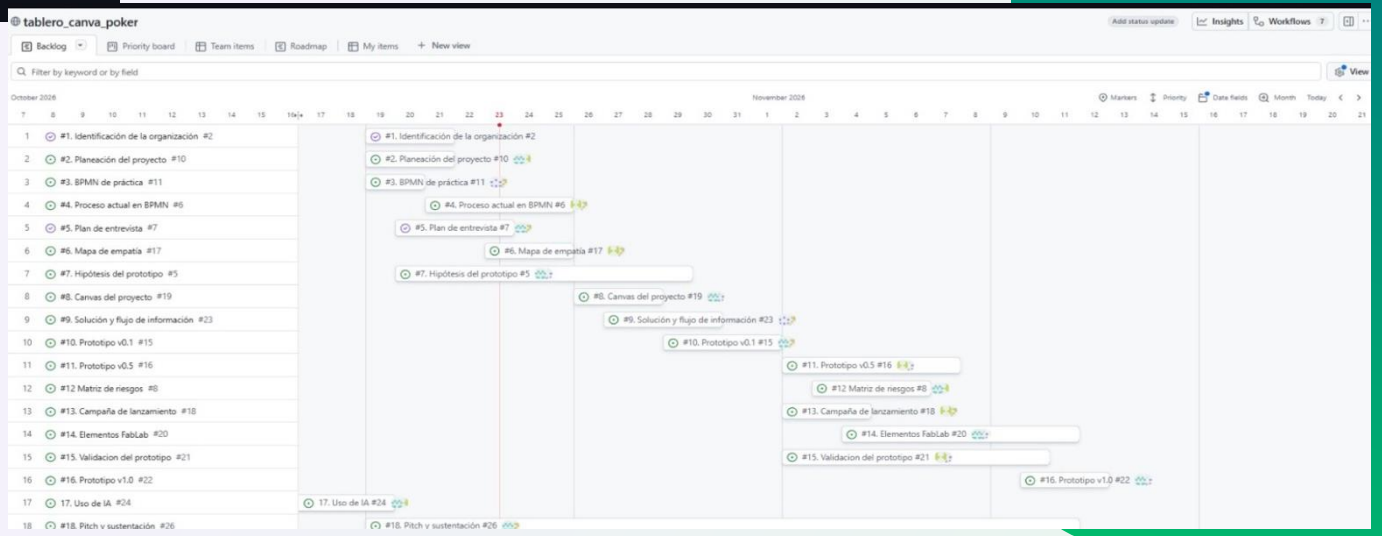
SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Cómo gestionamos el proyecto

Planeación proyecto
Roles
LP – Líder proyecto: alejandra7890
AP – Analista de procesos: salo2216
UX – Usuario y campaña: NICOLAS2355
PR – Prototipo: sofiaovallepallares

Issues a cargo:
ROL | Issues | Justificación |
Líder | #1 Identificación de la organización, #2 Planeación del proyecto, #12 Matriz de riesgos, #17 Uso de IA, #18 Pitch y sustentación | Coordina al equipo, define el alcance y el cronograma, anticipa riesgos y lidera la presentación final ante jurados |
AP | #3 BPMN de práctica, #4 Proceso actual en BPMN, #8 Canvas del proyecto, #9 Solución y flujo de información | Modela y analiza el proceso actual de la organización y traduce los hallazgos en la propuesta de solución y su flujo de información |
UX | #5 Plan de entrevista, #6 Mapa de empatía, #13 Campaña de lanzamiento, #15 Validación del prototipo | Investiga al usuario, identifica sus necesidades y dolores, diseña la campaña y valida la solución con usuarios reales |
PR | #7 Hipótesis del prototipo, #10 Prototipo v0.1, #11 Prototipo v0.5, #14 Elementos FabLab, #16 Prototipo v1.0 | Construye y mejora el prototipo por versiones a partir de las hipótesis, la retroalimentación y los recursos del FabLab |





Hitos

Semana # | Fecha límite | Resultado |
Semana 1 | 21/10/2026 | Organización identificada y tablero con Gantt |
Semana 2 | 25/10/2026 | BPMN del proceso actual, entrevista y mapa de empatía |
Semana 3 | 01/11/2026 | Canvas, solución y prototipo v0.1 |
Semana 4 | 08/11/2026 | Prototipo v0.5, riesgos y campaña |
Semana 5 | 12/11/2026 | Validación, FabLab, prototipo v1.0 y pre-sustentación |
Semana 6 | 13/11/2026 | Exposición ante jurados |

Sale de: repositorio y tablero de GitHub Projects (issue 02)

Plan del proyecto

5 · Metodología · 1:00

tablero_canva_poker

Add status update

Backlog | Priority board | Team items | Roadmap | My items | + New view

Filter by keyword or by field

	Title	Assignees	Status	Labels	Milestone	Start date	Target date
1	#1. Identificación de la organización #2		Done		Semana 1	Oct 19, 2026	Oct 21, 2026
2	#2. Planeación del proyecto #10	alejandra7890 and ...	Backlog	Documento, Idear	Semana 1	Oct 19, 2026	Oct 21, 2026
3	#3. BPMN de práctica #11	salo2216 and sofiao...	Backlog	Documento, Idear	semana 2	Oct 19, 2026	Oct 20, 2026
4	#4. Proceso actual en BPMN #6	NICOLAS2355 and s...	Backlog	Documento, Idear	semana 2	Oct 21, 2026	Oct 25, 2026
5	#5. Plan de entrevista #7	alejandra7890 and s...	Done	Documento, Idear	semana 2	Oct 20, 2026	Oct 23, 2026
6	#6. Mapa de empatía #17	NICOLAS2355 and s...	Backlog	Documento, Idear	semana 2	Oct 23, 2026	Oct 25, 2026
7	#7. Hipótesis del prototipo #5	alejandra7890 and s...	In progress	pensar, Prototipo	semana 3	Oct 20, 2026	Oct 29, 2026
8	#8. Canvas del proyecto #19	alejandra7890 and s...	Backlog	Documento, pensar	semana 3	Oct 26, 2026	Oct 28, 2026
9	#9. Solución y flujo de información #23	salo2216 and sofiao...	Backlog	Documento, pensar	semana 3	Oct 27, 2026	Oct 30, 2026
10	#10. Prototipo v0.1 #15	alejandra7890 and s...	Backlog	Evaluar, Prototipo	semana 3	Oct 29, 2026	Nov 1, 2026
11	#11. Prototipo v0.5 #16	NICOLAS2355 and s...	Backlog	Hacer, Prototipo	semana 4	Nov 2, 2026	Nov 7, 2026
12	#12 Matriz de riesgos #8	alejandra7890 and ...		Documento, Evaluar	semana 4	Nov 3, 2026	Nov 6, 2026
13	#13. Campaña de lanzamiento #18	NICOLAS2355 and s...	Backlog	Hacer, Pitch	semana 4	Nov 2, 2026	Nov 4, 2026
14	#14. Elementos FabLab #20	alejandra7890, salo...	Backlog	Hacer, Pitch	Semana 5	Nov 4, 2026	Nov 11, 2026
15	#15. Validacion del prototipo #21	NICOLAS2355 and s...	Backlog	Documento, Evaluar	Semana 5	Nov 2, 2026	Nov 10, 2026
16	#16. Prototipo v1.0 #22	alejandra7890 and s...	Backlog	Hacer, Prototipo	Semana 5	Nov 10, 2026	Nov 12, 2026
17	17. Uso de IA #24	alejandra7890 and ...	Backlog	Documento, Evaluar	Semana 5	Oct 19, 2026	Oct 12, 2026
18	#18. Pitch y sustentación #26	alejandra7890 and s...	Backlog	Final, Pitch	Sustentación	Oct 19, 2026	Nov 11, 2026

+ You can use Control + Space to add an item

Sale de: docs/02-planeacion.md (issue 02)

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

De los puntos críticos a los requisitos

6 · Solución · 1:30

1 Punto crítico 1 [Qué falla hoy]	**Requisito 1** [Qué debe hacer el prototipo para resolverlo]
2 Punto crítico 2 [Qué falla hoy]	**Requisito 2** [Qué debe hacer el prototipo para resolverlo]
3 Punto crítico 3 [Qué falla hoy]	**Requisito 3** [Qué debe hacer el prototipo para resolverlo]

Sale de: docs/07-prototipo.md (issue 07)

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Hipótesis del prototipo

Qué vamos a construir	Una maqueta impresa en 3D del ecosistema de páramo que muestra sus características emblemáticas, para que el guía la use durante el recorrido.
Tipo de prototipo	Impresión 3D
Usuario	Universidad que realiza prácticas ambientales en el páramo (docente y estudiantes)

Hipótesis

> Creemos que los estudiantes de la universidad podrán elaborar el informe de la práctica sin buscar información en fuentes externas si, además de la explicación verbal del guía, pueden ver y tocar una maqueta 3D con las características emblemáticas del ecosistema.

Sabremos que es cierto si: en una práctica de prueba, el grupo completa el informe usando solo la información del recorrido y la maqueta, sin acudir a fuentes externas.

Versión 0.1

Qué tiene la v0.1:

1. Base impresa en 3D que representa una sección del páramo.
2. Piezas impresas en 3D de las características emblemáticas del ecosistema que se muestran en el recorrido.
3. Etiqueta en cada pieza con su nombre y una descripción breve de por qué es importante para el ecosistema.

Sale de: docs/07-prototipo.md (issue 07)

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Páramo Táctil: cómo funciona

6 · Solución · 1:30



LA SOLUCIÓN

Maqueta 3D del páramo con etiquetas: el guía explica señalando y tocando las piezas emblemáticas.

TECNOLOGÍA

Impresión 3D + etiquetas físicas · visual y táctil, sin depender de PDF o celular

Sale de: docs/06-solucion.md (issue 09)

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Hipótesis y alcance del prototipo

7 · Prototipo · 2:30

Creemos que Páramo Táctil para los estudiantes logrará que elaboren el informe sin fuentes externas. Sabremos que es cierto cuando completen la ficha usando solo guía + maqueta.

DEBE TENER

- Base 3D del páramo
- Piezas emblemáticas (plantas, agua, relieve)
- Etiquetas con nombre y descripción

PUEDE ESPERAR

- Más zonas del páramo
- App o QR interactivo
- Sistema de reservas

NO SE HACE

- Realidad aumentada
- Datos personales de estudiantes
- Guía digital / infografía

Sale de: docs/07-prototipo.md (issue 07).

ean universidad

SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Demostración en vivo

7 · Prototipo · 2:30

Páramo andino 3D

paramo3d-e7c469.netlify.app

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Prueba con el usuario

8 · Validación · 1:30

MÉTODO

Prueba de usabilidad. Elegimos este método porque permite observar cómo el usuario interactúa con la maqueta 3D, identificar dificultades y comprobar si puede realizar las tareas sin consultar fuentes externas.

PARTICIPANTES

1 participante: Nicolás Martínez, quien representa a un estudiante universitario que realiza prácticas ambientales en el páramo.

TAREAS

Identificar las características emblemáticas del páramo en la maqueta.
Ubicar piezas específicas y relacionarlas con lo explicado por el guía.
Completar una ficha del informe utilizando únicamente la explicación y la maqueta 3D.

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Resultados de la prueba

8 · Validación · 1:30

[3/3] tareas logradas

[25 min]

tiempo promedio

[2]

errores

LO QUE DIJO EL USUARIO

La maqueta facilita la identificación de las características del páramo y permite comprender mejor la información. Sin embargo, algunas etiquetas podrían tener descripciones más claras

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Qué aprendimos y qué cambiamos

8 · Validación · 1:30

APRENDIMOS

El usuario logró identificar las características del páramo guiándose por las etiquetas, pero dudó en un par de piezas pequeñas al intentar relacionarlas sin la explicación verbal adicional

AJUSTAMOS

Se rediseñaron y ampliaron los textos de las etiquetas en la versión 1.0 para que sean más descriptivas y autónomas, evitando confusiones durante el recorrido.

APRENDIMOS

Durante la prueba, se observó que el participante intentó consultar notas adicionales para completar la ficha corta del informe, lo que indica que la maqueta por sí sfola todavía requiere un anclaje conceptual más fuerte.

AJUSTAMOS

Se optimizó la estructura de la maqueta v1.0 integrando una guía visual rápida en la base para que el estudiante pueda asociar los datos clave de inmediato sin necesidad de recurrir a fuentes externas.

APRENDIMOS

La interacción táctil con las piezas extraíbles facilitó notablemente el reconocimiento espacial del ecosistema del páramo durante los 20-30 minutos de la prueba.

AJUSTAMOS

Se mejoró el acabado y la estabilidad de las piezas en la versión 1.0 para asegurar un mejor agarre y durabilidad en futuras prácticas de campo.

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Campaña de lanzamiento

1 · Portada · logo, eslogan y elementos FabLab

Páramo Táctil

Toca, entiende y recuerda el páramo

NOMBRE

Maqueta 3D, interactiva del Páramo

ESLOGAN

Toca, entiende y recuerda el Páramo



Sale de: issues 13 y 14, docs/10-campana.md

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

PÁRAMO TÁCTIL

Gracias · Preguntas

Toca, entiende y recuerda el páramo · Grupo Poker

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Anexo · Matriz de riesgos

Material de apoyo para las preguntas del jurado

Riesgo	Nivel	Tratamiento	Responsable
El guía no usa la maqueta	15 Alto	Mitigar: entrenar guía	UX
Piezas 3D frágiles	12 Alto	Mitigar: más grosor + repuestos	PR
[Riesgo 3]	[Medio]	Evitar: no recolectar datos	LP

Perfil: solo modelos 3D y etiquetas; datos de contacto los maneja el coordinador

Sale de: docs/09-riesgos.md (issue 12)

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.